

## E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen und/oder Speicher

| Inbetriebsetzungsprotokoll<br>Erzeugungsanlagen/Speicher Niederspannung<br>(vom Anlagenerrichter (eingetragener Elektrofachbetrieb - siehe 4.1 auszufüllen)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                              |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Straße, Hausnummer                                                                                             |                              |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLZ, Ort                                                                                                       |                              |                                                                    |
| Anlagenerrichter<br>(Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Absatz)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Firma, Ort                                                                                                     |                              |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Straße, Hausnummer                                                                                             |                              |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Telefon, E-Mail                                                                                                |                              |                                                                    |
| max. Scheinleistung $S_{Amax}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kVA                                                                                                            | max. Wirkleistung $P_{Amax}$ | kW                                                                 |
| Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung $P_{Agen}$ (für Einspeisevergütung maßgebend)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                              | kWp                                                                |
| Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes E.2 und/oder E.3 mit dem Anlagenaufbau?                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                              | <input type="checkbox"/>                                           |
| Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                              | <input type="checkbox"/>                                           |
| Einheitszertifikat für Erzeugungseinheiten und/oder Speicher (soweit jeweils in der Kundenanlage verbaut) vorhanden (siehe Vordruck E.4) bzw. nach VDE-AR-N 4110?                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                              | <input type="checkbox"/>                                           |
| Soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich: Zertifikat für die Leistungsflussüberwachung am Netzanschlusspunkt ( $P_{AV, E}$ -Überwachung, 70%-Begrenzung nach 5.7.4.2, Symmetrieeinrichtung nach VDE-AR-N 4100, 5.5                                                                                                            |                                                                                                                |                              | <input type="checkbox"/>                                           |
| Zertifikat für den NA-Schutz vorhanden (siehe Vordruck E.6)?                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                              | <input type="checkbox"/>                                           |
| Integrierter NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz $U>$                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                              |                                                                    |
| Zentraler NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz $U>$                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                              |                                                                    |
| Zentraler NA-Schutz vorhanden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auslösetest „Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt?                                   |                              | <input type="checkbox"/>                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Auslösekreises „Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter“ nach Ruhestromprinzip ausgeführt und geprüft?            |                              | <input type="checkbox"/>                                           |
| $P_{AV, E}$ -Überwachung vorhanden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Funktionstest $P_{AV, E}$ -Überwachung erfolgreich durchgeführt?                                               |                              | <input type="checkbox"/>                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eingestellte Wirkleistung $P_{AV, E}$                                                                          |                              | kW                                                                 |
| Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Drosselung auf 70 % im Umrichter eingestellt?                                                                  |                              | <input type="checkbox"/>                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zertifizierte technische Steuerung zur Drosselung auf 70 % vorgesehen?                                         |                              | <input type="checkbox"/>                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Technische Einrichtung zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber? |                              | <input type="checkbox"/>                                           |
| Energieflussrichtungssensor - Funktionstest durch Errichter durchgeführt und bestanden?                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                              | <input type="checkbox"/>                                           |
| Die Symmetriebedingung wird eingehalten:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                              |                                                                    |
| <input type="checkbox"/> durch einen Drehstromgenerator oder einen dreiphasigen Umrichter                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                              |                                                                    |
| <input type="checkbox"/> durch folgende Aufteilung der einphasig angeschlossenen Erzeugungseinheiten je Außenleiter:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                              |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L1                                                                                                             | L2                           | L3                                                                 |
| Summe $S_{E_{max}}$ der ggf. vorhandenen Erzeugungsanlagen/Speicher                                                                                                                                                                                                                                                                  | kVA                                                                                                            | kVA                          | kVA                                                                |
| Summe $S_{E_{max}}$ der neu hinzukommenden Erzeugungsanlagen/Speicher                                                                                                                                                                                                                                                                | kVA                                                                                                            | kVA                          | kVA                                                                |
| <input type="checkbox"/> oder durch eine Symmetrieeinrichtung, die den Unsymmetriewert auf 4,6 kVA je Außenleiter begrenzt.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                              |                                                                    |
| Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nach Vorgabe des Netzbetreibers eingestellt:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                              |                                                                    |
| $Q(U)$ -Standard-Kennlinie <input type="checkbox"/> $\cos \chi \pi (P)$ -Standard-Kennlinie <input type="checkbox"/> fester Verschiebungsfaktor $\cos \chi \pi =$ <input type="checkbox"/>                                                                                                                                           |                                                                                                                |                              |                                                                    |
| TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert? ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Eingebaut <input type="checkbox"/> Prüfprotokoll liegt vor <input type="checkbox"/>                                                                                                                                           |                                                                                                                |                              |                                                                    |
| Die Erzeugungsanlage und/oder der Speicher ist/sind nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben. |                                                                                                                |                              |                                                                    |
| Datum der Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                              |                                                                    |
| Ort, Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unterschrift Anlagenbetreiber                                                                                  |                              | Unterschrift Anlagenerrichter<br>(Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Absatz) |